

BÀI 25: MỘT SỐ LỆNH LÀM VIỆC VỚI XÂU KÍ TỰ

SAU BÀI NÀY EM SẼ

- Biết và thực hiện được một số lệnh thường dùng với chuỗi ký tự.

KHỞI ĐỘNG

Bài toán tìm kiếm chuỗi con trong một chuỗi là một trong những bài toán tin học có ứng dụng nhiều trong thực tế, ví dụ như công cụ tìm kiếm trên Internet hay lệnh tìm kiếm trong soạn thảo văn bản. Cho chuỗi `c = "Trường Sơn"` và chuỗi `m = "Bước chân trên dải Trường Sơn"`. Em hãy cho biết chuỗi `c` có là chuỗi con của chuỗi `m` không, và nếu có thì ở vị trí nào?

1. XÂU CON VÀ LỆNH TÌM VỊ TRÍ XÂU CON

Hoạt động 1: Một số lệnh tìm kiếm chuỗi con trong chuỗi ký tự

Python cung cấp các công cụ mạnh mẽ để kiểm tra và tìm kiếm chuỗi con.

a) Kiểm tra chuỗi con bằng toán tử `in`

Toán tử `in` trả về `True` nếu một chuỗi là chuỗi con của chuỗi khác, ngược lại trả về `False`.

Python

```
>>> "abc" in "123abcde"
```

```
True
```

```
>>> "010" in "11011011"
```

```
False
```

b) Tìm vị trí chuỗi con bằng lệnh `find()`

Lệnh `find()` là một phương thức của chuỗi, dùng để tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của một chuỗi con.

- Nếu tìm thấy, lệnh trả về **chỉ số (index)** của vị trí bắt đầu chuỗi con.
- Nếu không tìm thấy, lệnh trả về **-1**.

Python

```
>>> s = "ab bc cd 123 456 00"
```

```
>>> s.find("b") # "b" xuất hiện đầu tiên ở chỉ số 1
```

```
1
```

```
>>> s.find("12") # "12" xuất hiện đầu tiên ở chỉ số 9
```

```
9
```

```
>>> s.find("AB") # "AB" không có trong s, trả về -1
```

```
-1
```

Cú pháp đầy đủ của lệnh `find()`:

`<chuỗi mẹ>.find(<chuỗi con>, start)`

Lệnh sẽ bắt đầu tìm kiếm từ vị trí `start`.

Python

```
>>> s = "Hà Nội - Đà Nẵng - Hồ Chí Minh"
```

```
>>> sub = "Đà Nẵng"
```

```
>>> s.find(sub) # Tìm từ đầu, kết quả là 9
```

9

```
>>> s.find(sub, 10) # Bắt đầu tìm từ chỉ số 10, không thấy, trả về -1
```

-1

GHI NHỚ

- Để tìm một chuỗi trong một chuỗi khác có thể dùng toán tử in hoặc lệnh find().
- Lệnh find() trả về vị trí của chuỗi con trong chuỗi mẹ (hoặc -1 nếu không tìm thấy).

2. MỘT SỐ LỆNH THƯỜNG DÙNG VỚI XÂU KÍ TỰ

Hoạt động 2: Một số lệnh thường dùng với chuỗi ký tự

Hai phương thức split() và join() rất hữu ích để xử lý và định dạng lại chuỗi.

a) Lệnh split(): Tách một chuỗi thành danh sách

Lệnh split() tách một chuỗi thành một danh sách các từ. Ký tự dùng để phân tách mặc định là dấu cách.

Python

```
>>> s = "Tiên học lễ hậu học văn"
```

```
>>> s.split()
```

```
['Tiên', 'học', 'lễ', 'hậu', 'học', 'văn']
```

```
>>> st = "0,1,2,3,4,5,6,10"
```

```
>>> st.split(",") # Tách chuỗi dùng dấu "," làm ký tự phân tách
```

```
['0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '10']
```

Cú pháp: <chuỗi mẹ>.split(<ký tự tách>)

b) Lệnh join(): Nối danh sách các từ thành một chuỗi

Lệnh join() có tác dụng ngược với split().

Python

```
>>> A = ['Tiên', 'học', 'lễ', 'hậu', 'học', 'văn']
```

```
>>> "".join(A) # Nối các phần tử của A bằng dấu cách ""
```

```
'Tiên học lễ hậu học văn'
```

```
>>> B = ['0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '10']
```

```
>>> ",".join(B) # Nối các phần tử của B bằng dấu phẩy ","
```

```
'0,1,2,3,4,5,6,10'
```

Cú pháp: "<ký tự nối>".join(<danh sách>)

GHI NHỚ

Python có các lệnh đặc biệt để xử lý chuỗi là split() (tách chuỗi thành danh sách) và join() (nối danh sách các chuỗi thành một chuỗi).

THỰC HÀNH

Nhiệm vụ 1: Viết chương trình nhập nhiều số nguyên từ bàn phím, các số cách nhau bởi dấu cách. Thông báo số lượng các số đã nhập và in các số này ra hàng ngang.

Python

```
s = input("Nhập các số nguyên cách nhau bởi dấu cách: ")
```

```
sline = s.split() # Tách xâu thành danh sách các xâu số
n = len(sline)
nline = []
for x in sline:
    nline.append(int(x)) # Chuyển từng xâu số thành số nguyên
```

```
print("Bạn đã nhập", n, "số.")
for k in nline:
    print(k, end=" ")
```

Nhiệm vụ 2: Viết chương trình nhập một xâu có thể có nhiều dấu cách giữa các từ, sau đó chuẩn hoá xâu sao cho giữa các từ chỉ có một dấu cách.

```
Python
s = input("Nhập đoạn văn bản: \n")
sline = s.split()
skq = " ".join(sline)
print(skq)
```

LUYỆN TẬP

- Viết chương trình nhập nhiều số (nguyên hoặc thực) từ bàn phím, các số cách nhau bởi dấu cách. Sau đó in ra màn hình tổng các số đã nhập.
- Viết chương trình nhập họ tên đầy đủ của người dùng, sau đó in thông báo tên và họ đệm của người đó.

VẬN DỤNG

- Viết chương trình nhập hai số tự nhiên từ bàn phím, cách nhau bởi dấu cách và đưa ra kết quả là ƯCLN của hai số này.
- Viết chương trình nhập số tự nhiên n rồi nhập n họ tên học sinh. Sau đó yêu cầu nhập một tên và thông báo số bạn có cùng tên đó trong lớp.